Marco **Valle**

Sviluppatore Back-End e Data Analyst

(+39) 340 141 7690 | marco.valle2002@gmail.com | https://marcovallecs.github.io | MarcoValleCS | marcovallecs

Profilo

Laureato in Informatica (99/110), specializzato in sviluppo back-end (Python, Django, SQL) e analisi dati (PyTorch, NumPy, pandas). Ho progettato un ERP in Django oggi in produzione in Aquaforma S.r.l. e **AeroTraj-Ultra**, modello non autoregressivo di previsione di traiettorie aeree (5–300 s) su 65M di record ADS-B reali, con benchmark aperto su dieci modelli.

Competenze tecniche

Linguaggi	Python, SQL, C/C++, Kotlin, JavaScript (base)
Back-End & Web	Django (ORM, migrazioni), PostgreSQL, SQLite, HTML, CSS
Analisi dati & ML	PyTorch, NumPy, pandas, Matplotlib; OpenSky ADS-B, WGS-84, Gray Code; pipeline dati e valutazione
DevOps & Cloud	Git, GitHub Actions (CI), Docker e Docker Compose, Gunicorn, Caddy, deploy su Linux VPS
Embedded & Mobile	ESP32/Arduino (C/C++), sensori I2C/ADC, Bluetooth; Android (Kotlin), Gradle
Lingue	Italiano (madrelingua), Inglese (B2, certificato)

Formazione

Università degli Studi di Milano-Bicocca — *Milano*

LAUREA IN INFORMATICA (L-31) — *Ott. 2021 – Mar. 2025*

- Votazione finale **99/110**. Tesi: *Non-Autoregressive Models for Air Traffic Trajectory Prediction* (PyTorch). Semestre **Erasmus+** (Ott. 2023 – Mar. 2024) all'Università di Łódź.

Esperienza professionale

Aquaforma S.r.l. — *Treviolo (BG)*

SOCIO E DIPENDENTE — *2026 – Presente*

- Gestione e personalizzazione di **Odoo Enterprise (ERP/CRM)**; infrastruttura IT, rete, sistemi software e sito aziendale.
- Analisi dei processi e sviluppo dell'**ERP interno in Python/Django**, oggi gestionale principale (vedi Progetti).

Pavis S.r.l. — *Rovato (BS)*

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PISCINE — *Mar. 2023 – 2025*

- Manutenzione stagionale di piscine private con analisi chimica delle acque (pH, cloro, cianurico, salinità) e rapporti con clienti e fornitori.

Poppies S.r.l. — *Milano*

ASSISTENZA E CONSULENZA IT — *Feb. 2023 – Giu. 2023*

- Configurazione di servizi di rete on-premise; manutenzione e aggiornamento di postazioni e componenti hardware.

Progetti

Progetto personale e benchmark aperto

AEROTRAJ-ULTRA — PREVISIONE NON AUTOREGRESSIVA DI TRAIETTORIE AEREE — *2026*

- Modello **non autoregressivo** multi-orizzonte (5–300 s in una sola passata in avanti, **senza accumulo dell'errore**) ancorato a un propagatore cinematico analitico su **WGS-84**, con posizioni codificate in **Gray Code**. Addestrato su **90–180 giorni di traffico reale OpenSky** (65M di punti, 36M di finestre); 1,28 M di parametri, 19,6 ms per aereo su GPU.
- **Benchmark aperto**: dieci modelli della letteratura reimplementati e valutati sugli stessi dati e con lo stesso protocollo (60.000 finestre). Errore medio 3D di **991,6 m**, il più basso a tutti gli orizzonti.

In produzione presso Aquaforma S.r.l.

GESTIONALE AZIENDALE (ERP) — *2026 – Presente*

- ERP full-stack in **Python/Django + PostgreSQL**: anagrafiche, catalogo, preventivi, ordini, magazzino, DDT, fatture, riordino fornitori, **fatturazione elettronica (SDI)** con XML FatturaPA (FPR12) via PEC.
- Deploy su VPS Linux con **Docker Compose** (Gunicorn, Caddy, HTTPS, backup notturni); **600+ test automatici** in **CI su GitHub Actions**; server **MCP** in sola lettura per assistenti AI.

Progetto di tesi

FLIGHTPREV — PREVISIONE DI TRAIETTORIE AEREE — *2025 – 2026*

- Primo modello, nato dalla tesi: **Transformer in PyTorch** su **65M di record ADS-B** per prevedere la posizione degli aerei da 10 a 120 s; ADE medio di **582 m contro 833 m** della migliore baseline cinematica (30% in meno) e 75–90% meglio di **FlightBERT** a tutti gli orizzonti.

Progetto personale

DOMOTICA IOT E MONITORAGGIO CHIMICO DELL'ACQUA IN PISCINA — *In corso*

- Firmware ESP32 (C/C++) per relè e chimica dell'acqua (I2C, pH con ADC a 16 bit); app **Android (Kotlin)** via Bluetooth.

Attività extracurriculari

Educatore scout, Federazione Scout Europa (Bergamo) dal 2019: attività educative per ragazzi dai 15 ai 19 anni, leadership e lavoro di squadra.